ID	{ID}
CONTRATANTE	{CONTRATANTE}
CNPJ/ME	{CNPJME}
COLABORADOR	{COLABORADOR}
CPF/ME N.º	{CPF}
MATRÍCULA	{MATRICULA}
CR	{CR}
FUNÇÃO	{FUNCAO}

NR10|Reciclagem|Introdução (1.1.)

Regional Engenharia SP – Capacitação NR10 BÁSICA

1. MATÉRIA

Matéria é tudo aquilo que é palpável, tem corpo e forma.

No mundo físico, tudo o que não é matéria é energia. Sendo assim, um imã é matéria, mas sua propriedade de atrair é energia. Um carvão em brasa é matéria, porém o calor que ele propaga é energia. Um fio de cobre é matéria, mas, a eletricidade que irá por ele circular é energia. Uma lâmpada é matéria, porém a luz que ela irradia é energia.

Imagem 1. Carvão em brasa

Imagem 2. Fios de cobre

Imagem 3. Lâmpada elétrica acesa

Matéria simples ou corpo simples é formado por um único material, também denominado elemento (elemento simples); prata (Ag), ouro (Au), cobre (Cu), são alguns tipos de elementos simples.

Imagem 4. Prata, ouro e cobre

Matéria composta ou corpos compostos são formados pela combinação de dois ou mais elementos. Cloreto de sódio (sal de cozinha) é formado pela combinação de cloro (Cl) e sódio (Na); água é formada pela combinação de oxigênio (O) e hidrogênio (H) são alguns exemplos de matéria composta.

Imagem 5. Sal de cozinha

Imagem 6. Água

2. ENERGIA

A energia está sempre associada a um trabalho. Podemos dizer que energia é a capacidade que um corpo tem de realizar um determinado trabalho. Temos dois tipos de energia: a energia potencial e a energia cinética.

A energia potencial é a energia acumulado em um corpo que está em repouso. Quanto mais alto em relação ao solo, mais energia potencial um corpo possui. Outro exemplo é a energia elétrica acumulada em baterias, pilhas, etc.

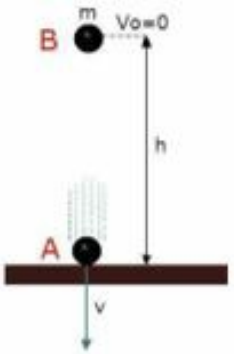

Imagem 7. Energia potencial

A energia cinética ocorre em consequência do movimento de um corpo ou de cargas elétricas. Como por exemplo, um carro em movimento. Importante lembrar que a quantidade de energia nesse caso é proporcional ao quadrado da velocidade.

Imagem 8. Energia cinética

A energia não pode ser criada nem destruída, ela nunca desaparece, transforma-se de uma forma em outra.

ENERGIA PRIMARIA são as fontes disponíveis na natureza, em sua forma direta, antes de ser transformada ou convertida.

Imagem 9. Petróleo e gás natural

Imagem 10. Energia hidráulica

Imagem 11. Energia eólica

Imagem 12. Energia solar

Imagem 13. Biomassa

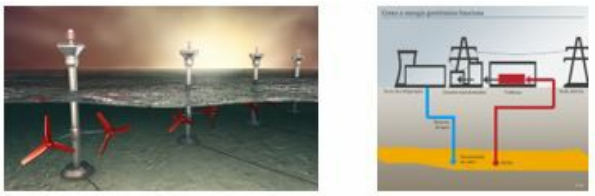

Imagem 14. Maremotriz e geotérmica

Imagem 15. Raio

O raio tem duração de micro ou mili segundos, apenas 1% de sua energia chega ao solo, os outros 99% se transformam em som, calor e luz. O valor de tensão pode chegar a 100 MV e o de corrente 100 kA.

ENERGIA SECUNDÁRIA, é o produto energético de uma etapa de transformação de energia, pode ter como destino o consumo ou outra etapa de transformação.

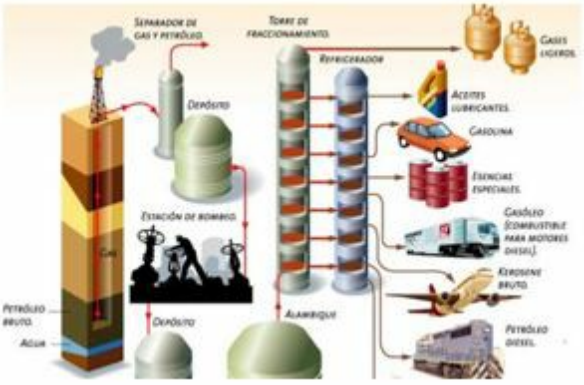

Imagem 16. Derivados de petróleo (texto em espanhol)

Imagem 17. Eletricidade

Imagem 18. Etanol, carvão vegetal e biodiesel

Energia não renovável e energia renovável

Energia não renovável é extraída de fonte natural não capaz de se regenerar ou não na mesma velocidade com que é consumida.

Imagem 19. Usina nuclear e usina a carvão (não renováveis)

Energia renovável é extraída de fonte natural capaz de se regenerar de forma mais rápida do que é consumida.

Imagem 20. Energias eólica, solar e etanol (renováveis)

3. ÁTOMO

Para estudarmos eletricidade, é necessário conhecermos alguns conceitos sobre a constituição da matéria.

Vamos supor que um pedaço de cobre foi cortado pela metade; fazemos um novo corte nesta metade e assim sucessivamente até chegarmos a um ponto que não conseguimos dividir o pedaço de cobre.

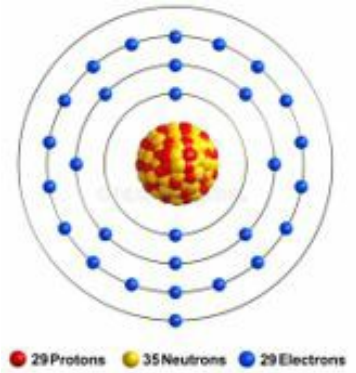

Imagem 21. Átomo de cobre

O último, minúsculo e indivisível pedaço que ainda conservou as propriedades do cobre é denominado átomo de cobre.

A palavra átomo, vem do grego a(não) tomus(divisão), ou seja indivisível.

O átomo é constituído de uma parte central chamada núcleo e de uma parte periférica formada por elétrons denominada eletrosfera ou órbita.

O núcleo é constituído por dois tipos de partículas: os prótons, que possuem carga elétrica positiva e os nêutrons, que são eletricamente neutros (sem carga). Prótons e nêutrons são responsáveis pela parte mais densa do átomo.

Os elétrons circundam o núcleo do átomo e possuem carga elétrica negativa. Giram ao redor do núcleo através da eletrosfera. Todos os corpos são constituídos de átomos.

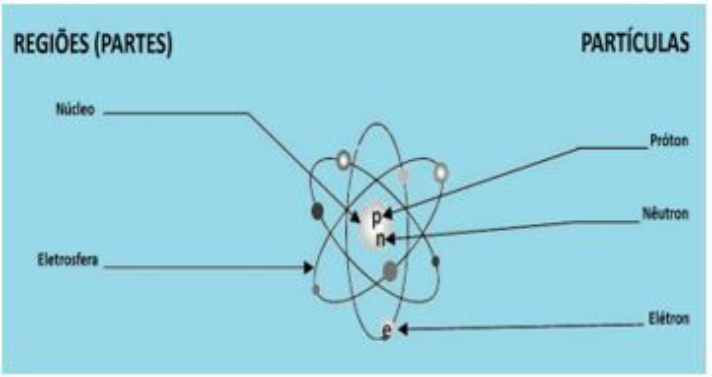

Imagem 22. Esboço de átomo

Um átomo pode perder ou ganhar elétrons através da eletrização por contato, atrito, ou, por indução. Os elétrons que tem a facilidade de sair ou entrar em um átomo são denominados de elétrons livres, localizados na última camada da eletrosfera, sendo estes a base da eletricidade dinâmica, ou seja, a corrente elétrica.

Todo o átomo, em condições normais, encontra-se em equilíbrio elétrico por conter o mesmo número de prótons e de elétrons. Cada átomo tem também a propriedade de acomodar um determinado número de elétrons em cada uma de suas órbitas. Um átomo de cobre possui 29 prótons e 29 elétrons distribuídos nas órbitas que circundam o núcleo. Desta forma, em um átomo de cobre há um mesmo número de cargas positivas e negativas, encontrando-se o mesmo eletricamente equilibrado.

No interior do núcleo os prótons estão demasiadamente ligados entre si. Entretanto, é fácil destruir o equilíbrio elétrico de um átomo adicionando-se ou retirando-se elétrons das órbitas que rodeiam o núcleo.

Qualquer variação no número de elétrons de uma órbita produz um átomo com uma carga positiva ou negativa. Ao se retirar um elétron de uma das órbitas, obtemos um átomo carregado positivamente (íon positivo) e com a adição de elétrons, obtemos um átomo carregado negativamente (íon negativo). Átomos de matérias metálicos, como por exemplo, o cobre, cedem elétrons facilmente para outros átomos.

A corrente elétrica (teoria eletrônica) é um fluxo de elétrons. Quando os elétrons são deslocados de um local para outro, percorrendo um caminho pré-determinado, forma-se aí um "circuito elétrico".

Para ocorrer um fluxo de elétrons é necessária uma força externa que ocasione seu deslocamento. Nos materiais condutores como cobre, alumínio, prata, etc os elétrons livres são deslocados com maior facilidade, ao contrário dos materiais isolantes (madeira, borracha, vidro, etc) que não permitem que ocorra tal deslocamento.

4. MOLÉCULA

Molécula é a menor partícula em que pode ser dividida uma substância, de modo que mantenha as mesmas características da substância que a originou.

Por exemplo, se dividirmos uma gota de água (H2O) continuamente, a mesma ficará cada vez menor, até chegarmos a menor partícula que conserva as características da água, ou seja, a molécula de água.

As moléculas se formam porque, na natureza, todos os elementos que compõe a matéria tendem a procurar um equilíbrio elétrico. No nosso exemplo, um átomo de oxigênio mais dois átomos de hidrogênio constituem a água.

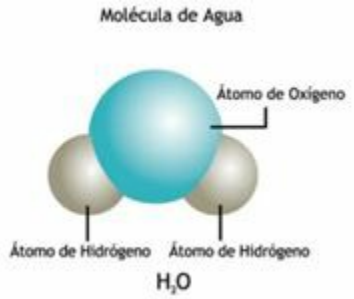

Imagem 23. Molécula de água

5. MOLÉCULA

Conceitos fundamentais;

Lei de Faraday- Lens

O valor da força eletromotriz induzida em uma espira de área "A" é igual à taxa de variação do fluxo magnético através dessa espira.

Imagem 24. fluxo magnético em bobina de metal

Se o fluxo magnético variar com o tempo, temos;

$$e_{ind} = -\frac{d\theta B}{dt}$$

Para mais de 1 espira, basta multiplicar pelo número total de espiras.

Campo magnético são as linhas de força magnética com origem em materiais magnetizados (imãs), sejam eles naturais ou artificiais, e também são geradas ao redor de correntes elétricas. Sua unidade de medida é Tesla (T).

Fluxo magnético é o produto do campo magnético e da área de secção transversal onde este campo atua. Sua unidade de medida é Weber (Wb) ou Tesla metro quadrado (T.m²).

O campo magnético é representado por um vetor chamado de vetor indução magnética, que pode é representado pela letra B.

A direção do vetor indução magnética é aquela em que se dispõe a pequena agulha e o sentido do vetor indução é aquele para onde o polo norte da agulha aponta. Vejamos a representação abaixo;

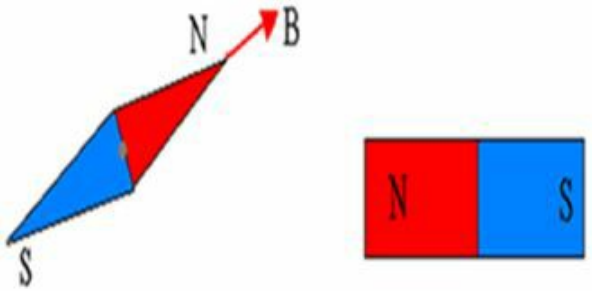

Imagem 25. Representação do vetor indução magnética

Vejamos a figura abaixo, nela temos um ímã em forma de barra que cria à sua volta um campo magnético. Limalhas de ferro colocadas à sua volta dão uma noção de como é o campo magnético em torno desse ímã. Podemos ver que o campo é mais intenso nas extremidades do ímã. A representação do campo magnético de um ímã pode ser feita através das linhas de indução magnética.

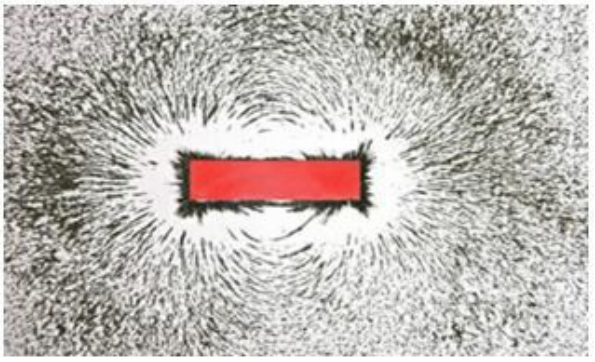

Imagem 26. Linhas do campo magnético

A figura abaixo nos mostra uma representação gráfica do comportamento das linhas de indução magnética de um ímã. Por convenção adotou-se que as linhas de indução saem do polo norte do ímã e chega ao polo sul. (polo norte atrai elétrons, polo sul repele elétrons)

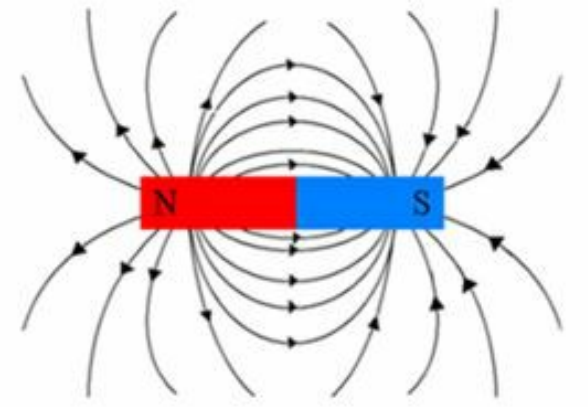

Imagem 27. Linhas de indução magnética

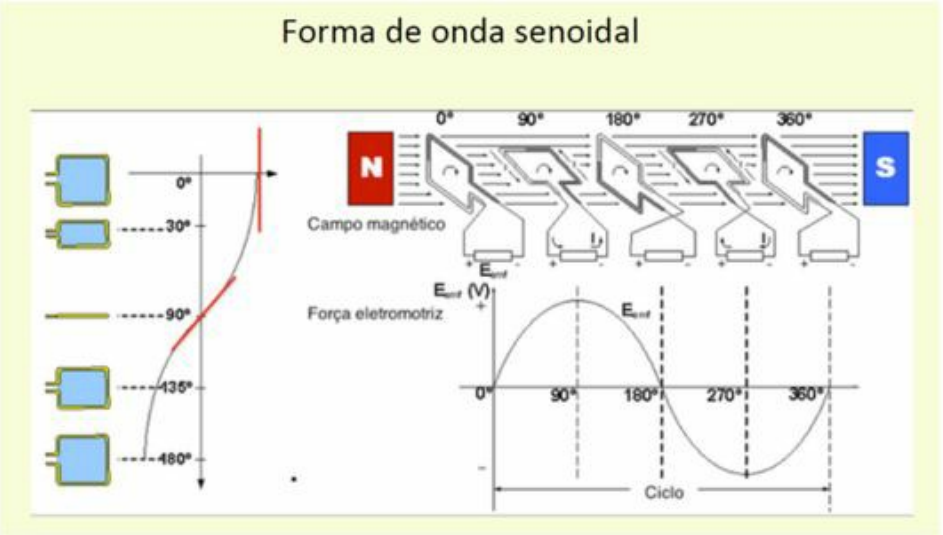

Imagem 28. Variação de fluxo magnético em bobina de metal, gerando ddp senoidal

Campo elétrico: é o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, (elétrons, prótons ou íons) ou por um sistema delas. Cargas elétricas num campo elétrico estão sujeitas e provocam forças elétricas.

A fórmula para se calcular a intensidade de um campo elétrico (E) é dada pela relação entre a força elétrica (F) e a carga de prova (q):

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{|q|}$$

E as unidades de campo elétrico se dão em:

$$[\mathbf{E}] = \frac{[\mathbf{F}]}{[\mathrm{q}]} = \frac{N\,(\mathbf{Newton})}{C\,(\mathbf{Coulomb})}$$

Vale notar que um campo elétrico só pode ser detectado a partir da interação do mesmo com uma carga de prova.

Quando o campo elétrico é criado em uma carga positiva ele, por convenção, terá um sentido de afastamento.

Quando o campo elétrico é criado em uma carga negativa ele, por convenção, terá um sentido de aproximação.

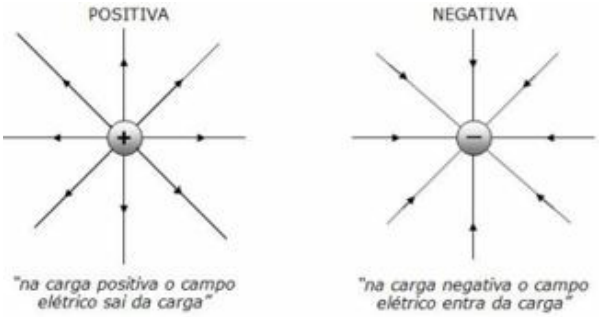

Imagem 29. Campo elétrico de carga positiva e carga negativa

6. ELETROSTÁTICA

A eletricidade é uma forma de energia que faz parte da constituição da matéria, ou seja, está presente em todos os corpos.

Através dos tempos, muitas experiências comprovaram a existência de um fenômeno: corpos materiais adquiriam, depois de atritados, a propriedade de atrair outros corpos, como pedaços de cortiça ou papel. A esse fenômeno foi dado o nome de “eletrização”.

Outras experiências foram feitas onde se descobriu que os prótons e os elétrons eram os responsáveis pela eletrização.

Verificou-se também que a eletricidade do próton era diferente da eletricidade do elétron. Convencionou-se então que o próton possuía carga elétrica positiva e o elétron carga elétrica negativa.

Um determinado corpo se eletriza negativamente (-) quando ganha elétrons e positivamente (+) quando perde elétrons. Entre corpos eletrizados, podemos ter tanto a atração como a repulsão. Na atração, as cargas elétricas têm sinais contrários e na repulsão as cargas elétricas apresentam sinais iguais.

Imagem 30. Atração e repulsão entre cargas elétricas

Eletrização por atrito: com o atrito de 2 corpos eletricamente neutros, acontece a transferência de elétrons de um corpo para o outro, ficando assim um corpo positivo e outro negativo. No exemplo da figura abaixo, o atrito entre o vidro e a lã, os elétrons livres do vidro são transferidos para a lã, ficando o vidro com carga positiva e a lã com carga negativa.

Imagem 31. Eletrização por atrito

Eletrização por indução: neste tipo de eletrização, um corpo é neutro e outro (indutor) é positivo ou negativo. No exemplo da figura abaixo o corpo positivo quando próximo do neutro, atrai as cargas negativas para próximo de si, ficando o lado oposto do corpo induzido com cargas positivas, ligando este lado positivo a terra, ele ganha elétrons deixando novamente o lado oposto neutro, então desfazendo a ligação a terra, o corpo agora fica carregado negativamente.

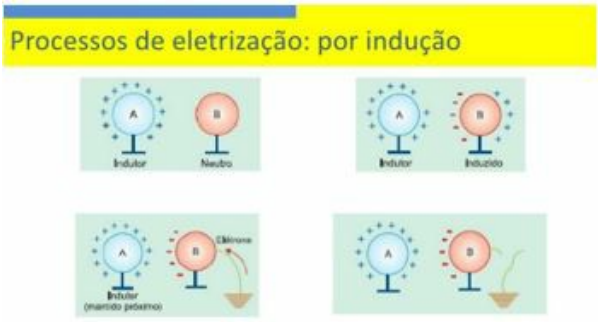

Imagem 32. Eletrização por indução

Eletrização por contato: este tipo de eletrização ocorre quando um corpo (condutor) já eletrizado encosta em outro eletricamente neutro. No exemplo da imagem abaixo, um condutor carregado positivamente toca no condutor neutro e recebe eletróns, com a separação física os 2 condutores estão com cargas positivas.

Imagem 33. Eletrização por contato

Agora você pode se preparar para o segundo módulo da capacitação técnica na NR10, não esqueça de fazer o teste deste módulo.

Termo de recebimento e compromisso

Declaro ter participado do Diálogo Diário de Segurança e recebido as orientações quanto ao tema presente neste documento. Afirmo ter lido e compreendido o conteúdo, estando ciente de meus direitos e obrigações sobre como proceder de forma ética no meu cotidiano de trabalho.

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{CONTRATANTE}
{DATA_ASSINATURA_GPS}

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{COLABORADOR}
{DATA_ASSINATURA_COLABORADOR}